

# SIAM 动力系统会上有关 “搅拌，星体，昆虫和弹跳”的报告

Barry A. Cipra

5月20—24日，在第6届工业与应用数学会动力系统会议上来自各个学科的500名数学家和他们的合作者在Utah的Snowbird会聚一堂。附近滑雪坡上的残雪在融化，与此同时与会者们听取了从天体力学到蟑螂飞散的各种报告。

## 搅拌而不是摇动

Jerry Gollub, 一位来自哈佛大学的物理学家描述了暂态混合研究的最新进展。最基本的问题仍旧是一个老问题：如果在咖啡中搅入少量的奶油会发生什么？更技术地说，在开始具有局部杂质的运动流体，最终怎样达到流体的均匀？

研究者从一些新颖的实验中得到见解。特别地，Gollub 研究组研究一稀薄流体，该流体受一排磁体所驱动，杂质是一种带荧光的染料。实际上这二维系统由3个无量纲的量控制：Reynold 数  $Re = LV/v$  ( $L$  是磁体的间距， $V$  是流体的速度)，路径长度  $\rho = V/fL$  ( $f$  为外力频率)，Peclet 数  $Pe = LV/D$  ( $D$  为扩散系数)。

实验开始时，染料被隔板隔离在一个方形水箱的左半部，然后去掉这隔板，染料开始被混乱的对流搅拌。视频图象显示出流体搅拌过程中复杂的条纹图象。值得注意的是，尽管染料以最小的搅拌速度扩散到流体的其余部分，但是条纹并没有加宽。

更值得注意的是，以外力的频率拍摄一系列快照——实际上是一个 Poincaré 回复映射——显示了一个不变的图象模式。随着液体变得均匀，这一模式会慢慢地消失。Gollub 注意到：“甚至进行150个循环，这过程仍然不是完整的。”如果没人告诉你，你正在观察一个实验室实验，你肯定认为它是一个仔细构造的计算机模拟。这一工作发表在 *Nature* (Vol. 401, 1999, p.770) 上。

最近，为了继续分析这一过程，Gollub 的博士后 Greg Voth 在流体中增加了大约400个荧光粒子，并且用了磁外力周期的240倍的时间去追踪它们，每一个磁外力周期都要拍摄50张照片，这样一共拍摄了12000幅照片。每一个粒子在一个外力周期内运动的绚

原题: Stirs, Stars, Bugs, and Bounces at SIAM Dynamical Systems Conference. 译自: SIAM NEWS, Vol.34(2001), No.6, p.1, 10 - 11.



图1 Poincaré 遇到 Van Gogh. 周期外力驱动下流体的运动可由荧光粒子来跟踪. 这一黑白 Poincaré 映射图片给出每个粒子的位置与一个周期后每个粒子位置的连线. 在图片的上半部分我们很明显地看到一个双曲点, 在图片的下半部分中我们能看到两个椭圆点和两个双曲点

丽生动的图象让人联想到 Van Gogh 的“星夜”, 而且呈现出两类不动点. 流体在“双曲”不动点附近强烈地伸展, 而在“椭圆”不动点附近只作旋转 (见图 1). 另一项与 Brown 大学的 George Haller 合作的工作是用直接测量流体的伸展来显示与这些不动点的稳定和不稳定流形. 特别地, 不稳定流形由一些“吸引线”构成, 荧光染料所形成条纹带的演变形成这些“吸引线”: 这条纹带的轮廓一般平行于这些吸引线.

Gollub 说将来他们将着眼于通过测量沿轨道的伸展率来预测混合速度的研究, 混合速度是实际应用中相当重要的一个参数. 他们也希望研究速度场关于时间不是周期的湍流中的混合. 看来这一领域中将会出现许多将来会轰动一时的问题.

## 新舞蹈狂

与流体力学难懂的连续统相比, 天体力学的蓬勃发展对于现代的应用数学家们来说几乎不感到惊讶也不具挑战性. 但是, 任何熟悉著名三体问题的人都知道天体力学仍旧有很大的发展前途. 位于 Santa Cruz 的加利福尼亚大学的 Richard Montgomery 提出了引力指令系统的最新发现.

第七巴黎大学的 Alain Chenciner, Richard Montgomery 和 Barcelona 大学的 Carles Simó 以及他们的同行们一起发现了许多新的周期轨道, 有些轨道是成百个天体在某个天体带领下永无止境的相互追逐形成的.

实际上, 这些新的周期轨道是 100 多年来最初发现的那样的解. 1878 年, 数学天文学家 George Hill 指出“联星”可能是周期的, 联星指的是两个离得很近的物体相互环绕同时又环绕第 3 个远距离物体转动 (类似于地球 - 月亮 - 太阳). (“环绕”一词并不严格, 因为真正的路径不是一个简单的方程所能描述的.)

一个世纪以前, Euler 和 Lagrange 给出了另两个解. Euler 给出的三体总是共线的, 而 Lagrange 给出的 3 个天体总是处于等边三角形的 3 个顶点. 当 3 个天体质量相同时 Euler 的解是关于外边的两个天体处于一个圆的直径的两端, 而第 3 个天体位于中心静止不动. Lagrange 的解只是简单地围绕等边三角形的中心旋转. 总的来说, 18 世纪的这些解都是让每个天体沿椭圆路径运动. 几乎每一个解都是它自身的二体问题.

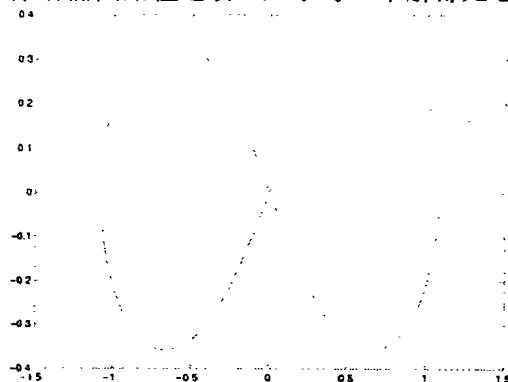


图 2 周期轨道. 3 个等质量的天体呈 8 字形循环. 在轨道中的 6 个等空间时间, 3 个天体是共线的. 从网站 <http://www.ai.mit.edu/people/wessler/halo/rmont.html> 上可以看到由 MIT 的人工智能实验室的研究生 Mike Wessler 制作的生动图片

第一个新轨道——迄今为止第一个新轨道, 这一轨道已有严格的证明——有 3 个相同质量的天体, 它们的轨道是一个 8 字形 (见图 2). 这一图形是 Santa Fe 学院的 Cris Moore 在 1993 年通过数值模拟发现的. 两年前, Montgomery 和 Chenciner 再次发现了这一图形并且证明了它的存在性和稳定性.

Montgomery 说, 轨道的稳定性是“非常令人惊讶”的. 确切的结果是: 轨道是 KAM-稳定的 (缩写 KAM 指的是 Kolmogorov-Arnold-Moser 定理), 在通常的动力系统的意义下, KAM 轨道是不稳定的. 但是, 它们在概率意义下是稳定的: 初值条件的扰动越小, 新的轨道不会逃离原轨道的可能性越大. 而且, 逃离轨道需用指数长的时间——时间是如此之长, 即便是有可能, 去辨别是否有那样的小扰动也是很困难的.

Montgomery 和 Chenciner 存在性的证明中有 3 个关键环节: 第一个是用最小作用原理从变分法的角度把问题公式化. 第 2 个是用“形状空间”中的路径来重新构造轨道. 对于三体问题来说其形状空间是一个球面: 在每一时刻, 这 3 个天体确定一个三角形, 这一三角形的形状由两个参数决定, 这两个参数可以转化成纬度和经度. 虽然这两个参数应该是两个角, 但实际上并不是那样 (见图 3). 特别地, 纬度 (更确切地说是它的余弦值) 由这一三角形的面积与具有同样周长的等边三角形的面积比决定. (处于北半球还是南半球依赖于方向 - 顶点标记是顺时针还是逆时针.) 这样, 球的南北极对应于等边三角

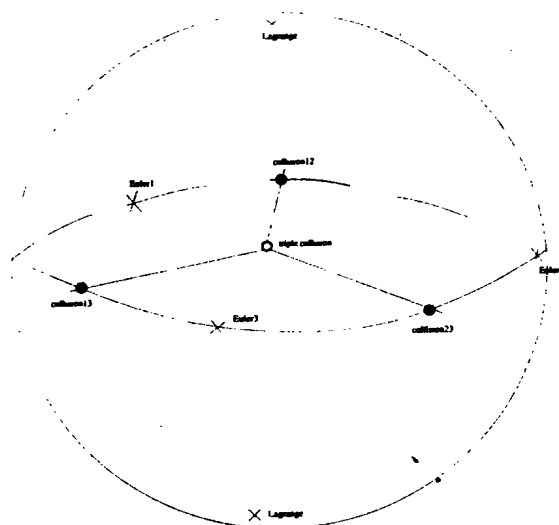


图3 形状空间. 球面上的点对应于定向三角形, 极点对应于等边三角形, 赤道上的点对应于共线三角形. 很幸运地, 通过分析, 形状空间的闭曲线可与三体的周期轨道联系起来. 而赤道对应于面积为零的三角形, 也就是共线三角形. 6条子午线, 其中每隔60度就有一条对应于等腰三角形. 三体的任意轨道都可以投影为形状空间中的一条路径. 相反, 形状空间的任一条路径都可以以不同的方式提升为一条轨道. 提升的技巧是要看它是否遵循牛顿定律.

8字形轨道存在性证明的第3个关键环节是对称性. 在轨道上的6个等距点三体是共线的, 其中一个在8字形的交点处, 另外两个在两个相反的叶片上. 位于共线之间时三体呈等腰三角形形状. 这就意味着从轨道的前1/12就能得到整个轨道. Montgomery说, 证明的最后一步很重要: 证明三体在形成新轨道时不会发生碰撞.

Montgomery一开始发现新轨道时, 他并没有意识到3个天体沿同一轨迹运行. Chenciner首次发现这一惊人的性质. Simó经过仔细的数值分析确证了这一点. 研究者们把这一类型的解称为“舞蹈设计”. 这一名称是 Twyla Tharp 提出的.

数值模拟也为轨道的稳定性提供了第一条线索. Montgomery说要使我们相信理论结果, 计算是相当重要的. 在初次发现两年以后, 数值模拟已起了先导作用. 对 $N$ 体问题来说, 有百万条新的周期轨道需要分类整理.

Montgomery说, 好象决堤的洪水一样, 出现了许多这方面的研究. 第一个是位于Camden, New Jersey的Rutgers大学的Joseph Gerver发现的四体舞蹈设计. Gerver的轨道属于一个平行四边形的形状空间; 四体的轨迹形成一个双8字型(见图4). Montgomery开玩笑说, 受到Gerver结果的激励, Simó发疯了. “差不多有一个月的时间他都会熬夜到清晨5点”, 这一月结束时他已数值模拟了 $N$ 体舞蹈设计,  $N$ 已达到799. 最近他又回到 $N=3$ 的情形, 发现了近100万条新的轨道. Montgomery承认这已远远超过我们现在证明问题的能力.

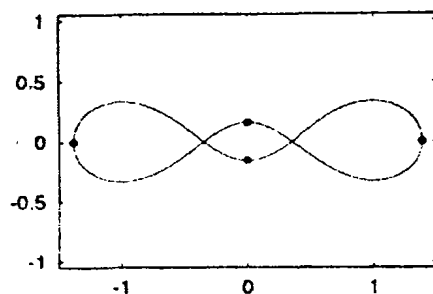


图 4 周期平行四边形. 4 个等质量的天体呈双 8 字形循环, 这是由 Joseph Gerver 发现的. 每一时刻 4 个天体都位于一个平行四边形的顶点

新的轨道引发了大量新的数学问题. 它们至少也向天文学家提出一个问题: 是不是会有一个宇宙舞蹈设计真正发生? 8 字图的稳定性暗示这可能发生. 但是它的稳定域——主要推广到不等质量的三体情况——是非常小的. 按照 Montgomery 的说法, Edinburgh 大学的 D. Heggie 所作的数值模拟表明产生那种情况的可能性很小, 也就是宇宙中只有一个星系, 这一星系中只有一个会发生. 换句话说, 宣布宇宙存在 (并且说明它们的星际工程技术) 的一个方法是设计一对星座. 正如他们所说, 在这一点上实际情况已很清楚.

## 步伐协调

Berkeley 的生物学家 Bob Full 和闻名的拓扑学家有共同之处, 拓扑学家是区分不开面包圈和咖啡杯的. Full 是把人和蟑螂视为同一.

Full 考虑的不是外貌或人为准则的 Kafkaesque 比较, 从生物力学上来说, 人类和美洲人当它们行走时是相当类似的, 这一点很令人惊讶. 实际上, Full 和同事研究几乎所有的行走动物, 从袋鼠到马陆 (一种多足的虫) 都遵循唯一的生物力学走动机制: 那就是它们的腿象高跷一样.

在 Berkeley 的被冠名 Poly- PEDAL (研究动物运动的动态, 运动技巧, 运动行为特征) 的 Full 小组研究许多昆虫的动态, 让它们在超小型脚踏传动式试验台跑动, 在粗糙的障碍物上行走, 穿过无香味的动物胶形成的阻力场 (在偏振光下, 动物胶记录单个脚步的作用力). 与 Michigan 大学的机器人专家 Dan Koditschek, Cornell 的数学家 John Guckenheimer 和 Princeton 的数学家 Philip Holmes 合作, Full 给出描述动物步伐稳定性和控制的新数学模型.

Full 说通过这模型有可能把动物控制它们的向前运动的方式公式化. 一个主要的发现是大脑的运动作用与先前人们所想的有所区别. 先前的理论认为大脑 (及其辅助物) 对司机来说起着至关重要的作用: 通过复杂的反馈系统不停地调节感觉数据和纠正偏差, 以此来保持向前的运动. 而新理论依赖于前馈控制. Full 解释说: “本质上, 控制机理可能已嵌入动物自身.” 事实上, 大脑只说了一声: “前进”, 而余下的由肌肉和骨的自然微调来完成.

Full 和同事们把这类机械反馈叫做: “预反射”, 因为它是自动执行的, 甚至在神经

系统的反射介入以前就会反射。最令人信服的实验之一(放映视频剪辑时有一群爱好者围观)是 让一个蟑螂在脚踏传动式试验台上奔跑, 蟑螂的背上粘着一个微小的蜡烛, 蜡烛指向一侧。当蜡烛点燃时(蜡烛由电子引燃, 好象第二次世界大战电影中桥梁爆炸那样), 蟑螂被震摇了, 但是最终几乎不摇晃: 几步之后它又回到原来的步伐前进。

Full 说, 动物步伐的新发现推动了机器人的研究。例如, Koditschek 小组把前馈技术用到一个叫做 RHex 的六脚机器人中。经过仔细地校正安装腿的弹性和利用力学的控制方法, RHex 能够在各种各样的地域行走, 它可以在茂密的灌木丛行走, 也可以在崎岖的斜坡行走。(Full 说, 能够在崎岖的斜坡行走这一事实确实引起了 NASA(美国国家航空和宇宙航行局) 工程师们的注意, 这些工程师们曾经不考虑向火星发送一个有腿的机器人的想法。) 在 RHex 网站 <http://ai.eecs.umich.edu/RHex/> 可以看到录象剪辑。那么快的进步让 Full 看到了神经力学的光明前途。

## 跳动球的动态

Arizona 大学的机械工程师 Thomas Vincent 研究了看起来似乎比六腿运动简单一些的控制问题: 振动盘子上球的跳跃。但这一现象看起来好象是骗人的。甚至当球被穿在一棒上时, 检验中也可以发现许多混沌现象。Vincent 在一个会议墙报上说明了这一动态, 并且在一个小型讨论班上描述了这一控制方法。

Vincent 与位于 Santa Barbara 的 California 大学的 Brad Paden 合作的这份墙报是四位获 James Yorke Red Sock 奖者之一。(Yorke 是 Maryland 大学物理技术研究所所长, 他也是动力系统的知名人物, 他又以穿鲜红的短袜而有名, 他说这种颜色便于洗衣服时辨认家庭成员的衣物。) 其他的获奖者是 Guelph 大学的 John Harlim 和 William Langford, 他们因“余维 3 尖点 Hopf 分支”而获此奖项; 还有 Bristol 大学的 Martin Homer 因“内耳振动中非线性性和对称性”而获奖; 此外还有 Arizona 大学的 Tyler McMillen 和 Alain Goriely, 他们的获奖文章是“固有弯曲杆的卷须反常”。

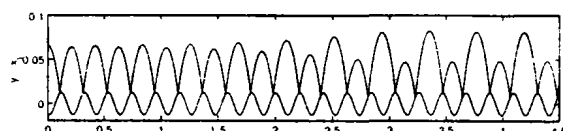


图 5 跳动球的动态。跳离振动盘(下图, 正弦曲线)的球(上图, 逐段双曲曲线)的动态行为非常复杂。在频率为 30 rad/sec 时, 不稳定周期 1 解的任何扰动都会导致稳定的周期 2 解

球和盘子系统的基本动态是相当直观的: 上去的必须下来, 接着又上去(见图 5)。Guckenheimer 和 Holmes 于 1983 年在他们的经典著作《Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields》中对这一理论加以解释。有关的变量是盘子振动的振幅  $A$  和频率  $\omega$  以及第  $j$  次弹跳时盘子的相角  $\varphi_j$ 。恢复系数  $e$  (球的弹性) 也是一个重要的参数。如果弹跳的高度比盘子振动振幅大的话, 那么两次弹跳时间间隔接近  $2V_j/g$ , 这里  $V_j$  是第  $j$  次弹跳时的离开速度。校正相角为  $\varphi_{j+1} = \varphi_j + 2\omega V_j/g$ 。新的速度  $V_{j+1}$  可以表示为  $V_{j+1} = eV_j + A(1+e)\omega \cos(\varphi_j + 2\omega V_j/g)$  (假设盘子比球重得多)。

Vincent 和 Western Australia 大学的 Alistair Mees 在去年《International Journal of Bifurcation and Chaos》刊物上发表一篇文章, 该文分析了频率  $\omega$  随每次弹跳而改变时的情形, 因此用  $\omega_j$  代替  $\omega$ . 他们也考虑了球与盘子的质量比  $r$ , 这就把速度公式中的  $e$  和  $1+e$  分别变为  $(e-r)/(1+r)$  和  $(1+e)/(1+r)$ . 用  $\omega_0$  表示系统的额定频率, 定义  $\psi_j = 2\omega_0 V_j/g$ , 他们得到了如下形式的系统  $\varphi_{j+1} = \varphi_j + (\omega_j/\omega_0)\psi_j$ ,  $\psi_{j+1} = a\psi_j + b\omega_0\omega_j \cos \varphi_{j+1}$ , 这里  $a$  和  $b$  为固定的参数 (也就是说  $a$  和  $b$  不依赖于频率). 能得到比较简明的周期解, 映射在周期解的附近可以线性化.

在 Vincent 和 Mees 的分析中,  $A = 1.3\text{ cm}$ ,  $e = 0.8$ ,  $r = 1/26$ , 这相当于  $a = 0.73333$ ,  $b = 0.004594\text{ sec}^2$ . 他们数值模拟了  $\omega_0 = 22(\text{rad/sec})$  和  $\omega_0 = 30(\text{rad/sec})$  两种情形. 在无控制时 (也就是当  $\omega_j = \omega_0$  时), 这两种情形下系统在理论上都有一个周期 1 的解. 当  $\omega_0 = 22$  时解是稳定的, 当  $\omega_0 = 30$  时解是不稳定的. 但是如果加上控制——也就是适当地变动  $\omega_j$ ——在  $\omega_0 = 30$  时周期解就有可能是稳定的, 而  $\omega = 22$  时周期解则更加稳定.

他们测试了两种控制方法: 一种是 LQR(Linear-quadratic-regulator) 方法, 另一种是 “greedy” 方法, 此方法试图把前一步平均平方误差降低到最小 (而不管后面将如何). greedy 方法特别适用于  $\omega = 22$  的情形, 它使得周期 1 解渐进稳定的初始高度的范围扩大了 2 倍多. 两种方法都把  $\omega = 30$  时的不稳定的解转化为稳定的周期解. 但是要使用这两种方法, 尤其是在较高频率情况下, 他们发现必须用基于数据的线性近似去代替从高弹跳近似中得到的线性映射 (见图 6). (对应于  $\omega = 22$  和  $\omega = 30$  的不动点的弹跳高度大约分别是  $11\text{ cm}$  和  $6.5\text{ cm}$ . 对于高弹跳近似, 这两个值和振幅  $A = 1.3\text{ cm}$  相比都不够大.)

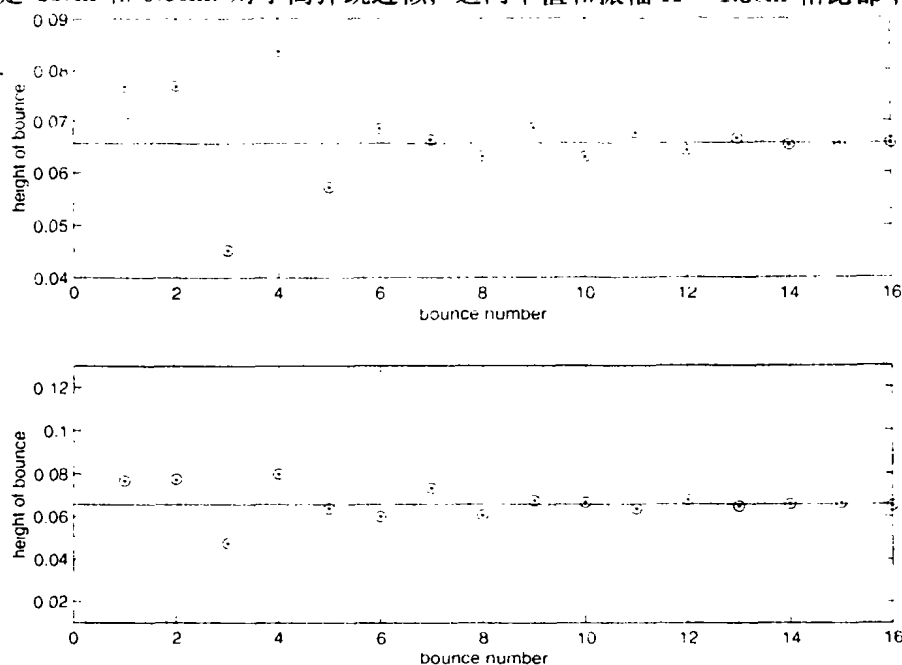


图 6 得到控制. 在频率为  $30\text{ rad/sec}$  时, 根据近似数据加上 LQR 控制 (上图) 或 greedy 控制 (下图) 来稳定通常的不稳定周期 1 解

最近, 研究人员用 Paden 公司制成的具有磁力距的弹跳装置做了一项实验. Vincent 报告说, 实验结果表明, 和数值模拟的结果一样, 控制方法在实际中也很有效. 参观者可在 Snowbird 墙报看到一个钢球上下弹跳跃图. 没有来这里看的, 可在 Vincent 的网站上看到这一录像剪辑 (<http://www.ame.arizona.edu/faculty/vincent/vincent.html>).

(高颖辉 译 井竹君 校)

(上接 10 页)

虽然 Moody 创造的术语没有流行,<sup>1)</sup> 但自从了解了与 Macdonald 的结果的联系之后, Kac 和 Moody 发现的新代数愈来愈大地吸引了人们的关注. 特别地, 耶鲁大学的 Howard Garland 和高等研究院的 James Lepowsky 用同调论的方法重新证明了 Kac 证过的特征公式 [29], 载于他们在 1976 年发表的文章中, 题目是: “李代数同调和 Macdonald-Kac 公式” [16]. 正如他们说的: “本文的目的是将 B. Kostant 在某种模下的抛物子代数幂零根的同调 (或上同调) 的基本结果, 从 (有限维) 复半单李代数推广到用对称 Cartan 矩阵定义的 Kac-Moody 李代数” [16, p.37]. 这是在文献中首次使用术语 “Kac-Moody 李代数”. 在十年之内, 这一术语不仅被广泛采用, 而且定义了数学中的一门充满活力的子领域, 它在物理中有深刻而惊人的应用.

Kac 和 Moody 在他们写博士论文期间, 各自独立地发现了他们的新一类的代数. 他们二人都利用了渗透在 Jacobson 著名教科书中的 Chevalley 和 Harish-Chandra 的开创性工作. 这两位都认识到了仿射 Kac-Moody 李代数的特殊性质并给出了标准的实现办法. 二者也都认识到 Macdonald 的结果与他们的代数的关系. 然而他们二人在 20 世纪 70 年代中期谁也没有预计到, 他们的看似孤立的代数那么快就确定了数学中的一个领域, 这个领域茁壮成长, 对物理和数学产生了惊人的影响. 至于这个领域中引出荣誉更是两人所未曾想过的. 由于他们的代数工作在物理学中导出了深刻结果, 1994 年他们赢得了颇有名的 Wigner 奖. 他们的工作还为顶点算子代数 (vertex operator algebras) 的定义和发展铺平了道路, Richard Borcherds 就因这方面的工作赢得了 1998 年的菲尔兹奖. Kac 和 Moody 很早就意识到仿射 Kac-Moody 李代数的重要性, 后来这种代数在数学和物理中所起的中心作用, 证明了他们这种直觉的威力.

(冯绪宁 译 袁向东 校)

1) 但至少在一篇文章中采用了, 见 [3].